

CY TECH — ÉCOLE D'INGÉNIEURS ING1

Projet Programmation & Mathématiques — 2025–2026

Correction d'erreurs

pour les circuits quantiques

Fondements du calcul quantique et codes correcteurs

Encadrant : Louis Garrigue

Référence : A. Bodin, *Quantum — Un peu de mathématiques pour l'informatique quantique*, Exo7

Membres du groupe

KANE Codou
DE KERLE Enguerran
BROCHIER Pierre
VARANDES Bastien

Année universitaire 2025–2026

Contents

1	Introduction	3
1.1	État quantique et qubit	3
1.1.1	De l'état physique au qubit	3
1.1.2	Superposition	3
1.1.3	Sphère de Bloch	4
1.2	Portes quantiques	4
1.2.1	Portes à un qubit	4
1.2.2	Porte CNOT (à deux qubits)	4
1.2.3	Circuit quantique — État de Bell	4
1.3	Algorithme de Deutsch	5
1.3.1	Problème	5
1.3.2	Circuit et déroulement	5
1.4	Théorème de non-clonage	5
2	Codes correcteurs quantiques	6
2.1	Correction classique par répétition	6
2.1.1	Simulation Python du vote majoritaire	6
2.1.2	Résultats de la simulation classique	6
2.2	Obstacles à la correction quantique	7
2.3	Impossibilité de détecter une erreur X sur un seul qubit	7
2.4	Code à 3 qubits : correction du bit-flip	8
2.4.1	Encodage par intrication	8
2.4.2	Détection par syndrome	8
2.4.3	Correction	8
2.4.4	Discrétisation de l'erreur	9
2.5	Code à 3 qubits : correction du phase-flip	9
2.5.1	Limitation du code bit-flip	9
2.5.2	Changement de base par la porte de Hadamard	9
2.5.3	Encodage	9
2.5.4	Détection et correction	9
2.6	Code de Shor : correction de toute erreur	9
2.6.1	Idée : combiner les deux codes	9
2.6.2	Encodage	10
2.6.3	Détection à deux niveaux	10
2.6.4	Correction de toute erreur	10

3	Simulation Qiskit	11
3.1	Objectif	11
3.2	Modèle de bruit Qiskit	11
3.3	Implémentation du circuit	11
3.4	Résultats numériques	11
3.5	Comparaison théorie / simulation	12
3.6	Code source	12
3.7	Simulation du code correcteur à 3 qubits	13
3.7.1	Encodage et erreur	13
3.7.2	Mesure du syndrome	13
3.7.3	Correction et validation	13
3.7.4	Résultats de la simulation	14

1 Introduction

L'informatique quantique représente l'une des avancées technologiques les plus prometteuses de notre époque. Contrairement aux ordinateurs classiques qui manipulent des **bits** ne pouvant prendre que les valeurs 0 ou 1, les ordinateurs quantiques exploitent les propriétés fondamentales de la mécanique quantique pour traiter l'information de façon radicalement différente.

1.1 État quantique et qubit

1.1.1 De l'état physique au qubit

En mécanique quantique, l'état d'un système est décrit par un **vecteur d'état** dans un espace de Hilbert $\mathcal{H}$. Pour un système à deux niveaux — comme le spin 1/2 d'un électron, qui peut valoir $+\hbar/2$ (noté $|\uparrow\rangle$) ou $-\hbar/2$ (noté $|\downarrow\rangle$) — cet espace est $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$.

Définition 1.1 — Qubit

L'unité fondamentale de l'information quantique est le **qubit** (*quantum bit*). Les deux états de base sont :

$$|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ces deux vecteurs forment une **base orthonormée** de $\mathbb{C}^2$, appelée **base computationnelle**.

1.1.2 Superposition

Contrairement au bit classique, un qubit peut exister dans une **superposition linéaire** des deux états de base :

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

Les coefficients α et β sont appelés **amplitudes de probabilité**. Lors d'une mesure :

- le résultat 0 est obtenu avec probabilité $|\alpha|^2$,
- le résultat 1 est obtenu avec probabilité $|\beta|^2$.

Remarque 1.1: Irréversibilité de la mesure

La mesure **détruit** la superposition : après la mesure, le qubit est dans l'état $|0\rangle$ ou $|1\rangle$.

1.1.3 Sphère de Bloch

Tout qubit normalisé peut se paramétrer par deux angles $\theta \in [0, \pi]$ et $\varphi \in [0, 2\pi]$:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

1.2 Portes quantiques

Définition 1.2 — Porte quantique

Une **porte quantique** est une transformation linéaire **unitaire** U vérifiant $UU^\dagger = U^\dagger U = I$.

1.2.1 Portes à un qubit

Porte X (NOT quantique).

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad X|0\rangle = |1\rangle, \quad X|1\rangle = |0\rangle$$

Porte Z (phase-flip).

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \quad Z|0\rangle = |0\rangle, \quad Z|1\rangle = -|1\rangle$$

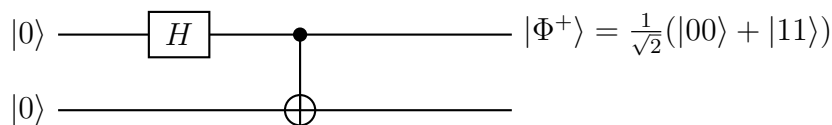
Porte de Hadamard.

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} = |+\rangle, \quad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = |-\rangle$$

1.2.2 Porte CNOT (à deux qubits)

$$\text{CNOT} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{CNOT}|a, b\rangle = |a, a \oplus b\rangle$$

1.2.3 Circuit quantique — État de Bell



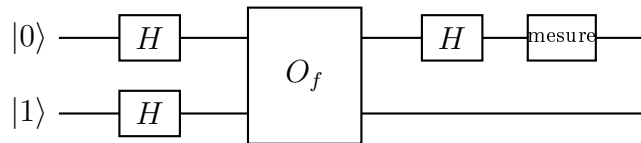
1.3 Algorithme de Deutsch

L'algorithme de Deutsch résout en **une seule évaluation** un problème qui nécessite deux évaluations classiques.

1.3.1 Problème

On dispose d'une fonction $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ inconnue, soit **constante** soit **équilibrée**.

1.3.2 Circuit et déroulement



Après l'oracle, le kick de phase donne :

$$|\psi_2\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Catégorie de f	Après H	Mesure
Constante	$\pm 0\rangle$	0
Équilibrée	$\pm 1\rangle$	1

1.4 Théorème de non-clonage

Théorème 1.1 — Non-clonage quantique — Wootters & Zurek, 1982

Il n'existe pas d'opération unitaire U telle que :

$$U(|a\rangle_A \otimes |0\rangle_B) = |a\rangle_A \otimes |a\rangle_B \quad \forall |a\rangle \in \mathcal{H}_A$$

Démonstration. Par l'absurde. Si un tel U existait, en conservant le produit scalaire on obtiendrait $\langle a|\alpha\rangle = \langle a|\alpha\rangle^2$, dont les seules solutions sont 0 ou 1. Ceci contredit le fait que $|a\rangle$ et $|\alpha\rangle$ sont quelconques. $\Rightarrow \Leftarrow$ □

Remarque 1.2: Conséquence pour la correction d'erreurs

Ce théorème interdit toute stratégie de sauvegarde classique. La correction d'erreurs quantiques repose sur un **encodage par intrication** :

$$\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \xrightarrow{\text{encodage}} \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$$

2 Codes correcteurs quantiques

2.1 Correction classique par répétition

La méthode la plus simple est la **répétition** :

$$0 \mapsto 000 \quad 1 \mapsto 111$$

Proposition 2.1 — Efficacité du code de répétition triple

La probabilité d'erreur après vote majoritaire devient :

$$p_3 = 3p^2(1-p) + p^3 = p^2(3-2p)$$

Pour $p = 0,1$: on passe de 0,1 à $p_3 \approx 0,028$, soit une réduction d'un facteur 3,5.

2.1.1 Simulation Python du vote majoritaire

Le programme suivant vérifie expérimentalement cette réduction du taux d'erreur par simulation de Monte-Carlo.

Le programme implémente trois fonctions : `encoder3bits` qui recopie le bit trois fois, `bit_flip` qui applique indépendamment une erreur $q \mapsto 1-q$ sur chaque bit avec probabilité p , et `corriger` qui décide par vote majoritaire $S = q_1 + q_2 + q_3 \geq 2$. Le code source complet est disponible dans le dépôt GitHub du projet.

Remarque 2.1: Interprétation du code

Les trois fonctions correspondent directement aux étapes théoriques :

- `encoder3bits(q)` : encodage $0 \mapsto [0, 0, 0]$, $1 \mapsto [1, 1, 1]$.
- `bit_flip(q, p)` : chaque bit est inversé indépendamment avec probabilité p , via $q \mapsto 1-q$.
- `corriger(q3)` : vote majoritaire $S = q_1 + q_2 + q_3$, décision si $S \geq 2$.

Pour $p = 0,1$ et $N_{\text{mc}} = 10\,000$ itérations, on obtient en pratique un taux d'erreur sans correction $\approx 0,10$ et avec correction $\approx 0,028$, en accord avec la Proposition 2.1.

2.1.2 Résultats de la simulation classique

La figure 1 présente les taux d'erreur obtenus avec et sans correction en fonction de p , comparés aux courbes théoriques p et $p_3 = p^2(3-2p)$.

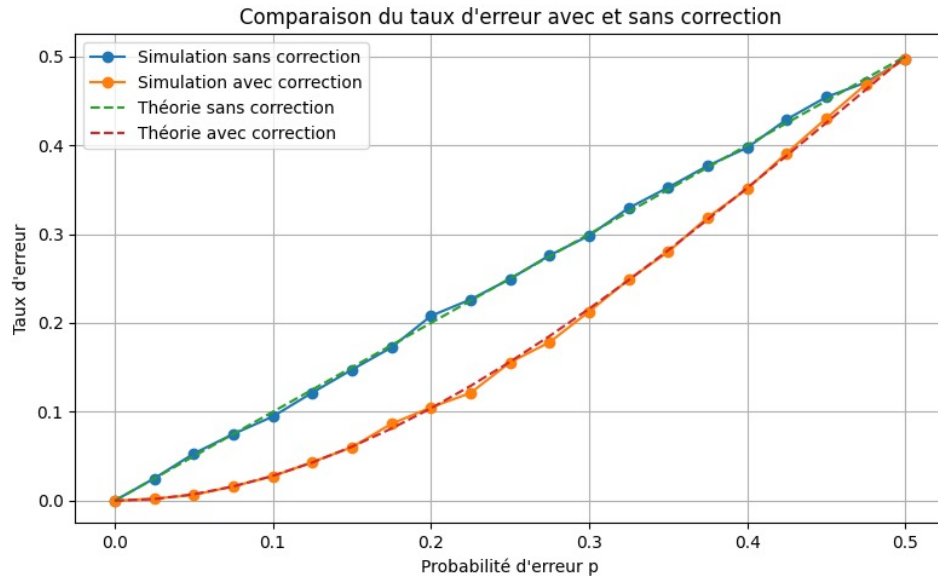


Figure 1: Comparaison du taux d'erreur avec et sans correction classique par vote majoritaire, en fonction de la probabilité d'erreur p . La courbe avec correction suit la loi théorique $p_3 = p^2(3 - 2p)$, nettement inférieure à p pour $p < 0,5$.

2.2 Obstacles à la correction quantique

Transposer cette stratégie au monde quantique se heurte à trois obstacles fondamentaux :

- **Le théorème de non-clonage** : impossible de produire $|\psi\rangle|\psi\rangle|\psi\rangle$.
- **La mesure est destructrice** : mesurer effondrerait la superposition.
- **Les erreurs sont continues** : un qubit peut subir n'importe quelle rotation de $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$.

Et pourtant, malgré ces contraintes, la correction est possible.

2.3 Impossibilité de détecter une erreur X sur un seul qubit

Supposons que l'on transmette $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ et qu'une erreur X se produise :

$$X|\psi\rangle = \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle$$

La seule option sans ancilla est de **mesurer** le qubit, ce qui soulève deux obstacles irréductibles :

- **La mesure détruit la superposition** : mesurer $|\psi\rangle$ l'effondre en $|0\rangle$ ou $|1\rangle$, détruisant les amplitudes α et β .

- **Le résultat est ambigu** : si la mesure donne $|1\rangle$, on ne peut pas savoir si c'est le résultat normal (β dominant) ou une erreur X .

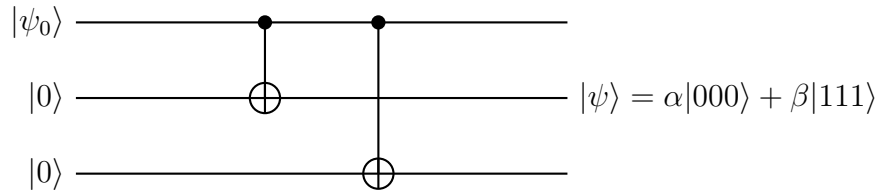
Remarque 2.2: Conclusion

Il est fondamentalement impossible de détecter une erreur X sur un seul qubit sans ancilla. C'est ce double obstacle qui motive l'encodage sur **3 qubits intriqués** avec qubits auxiliaires.

2.4 Code à 3 qubits : correction du bit-flip

2.4.1 Encodage par intrication

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|00\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_1} \alpha|000\rangle + \beta|110\rangle \xrightarrow{\text{CNOT}_2} \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$$



Remarque 2.3: Intrication vs clonage

L'état $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$ est fondamentalement différent de trois copies $(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)^{\otimes 3}$: les coefficients α et β sont préservés mais portés par deux états de base reliés par **intrication**.

2.4.2 Détection par syndrome

On ajoute deux **qubits auxiliaires** (*ancillas*) et on calcule :

$$a_1 = q_1 \oplus q_2 \quad a_2 = q_1 \oplus q_3$$

Situation	$q_1 \oplus q_2$	$q_1 \oplus q_3$
Pas d'erreur	0	0
Erreur sur q_1	1	1
Erreur sur q_2	1	0
Erreur sur q_3	0	1

2.4.3 Correction

Une fois le qubit fautif identifié, on applique une porte X pour annuler l'erreur. On récupère $|\psi_0\rangle$ par le circuit inverse de l'encodage.

2.4.4 Discrétisation de l'erreur

Proposition 2.2 — Généralisation aux erreurs continues

Le circuit corrige **n'importe quelle erreur** $E = aI + bX$. La mesure des ancillas force une **discrétisation** : quelle que soient $a, b \in \mathbb{C}$, l'erreur continue est ramenée à l'un des quatre cas du tableau.

2.5 Code à 3 qubits : correction du phase-flip

2.5.1 Limitation du code bit-flip

Une erreur Z transforme $\alpha|000\rangle + \beta|111\rangle$ en $\alpha|000\rangle - \beta|111\rangle$: seul le signe change. Le syndrome vaut toujours $0, 0$ — l'erreur est **invisible**.

2.5.2 Changement de base par la porte de Hadamard

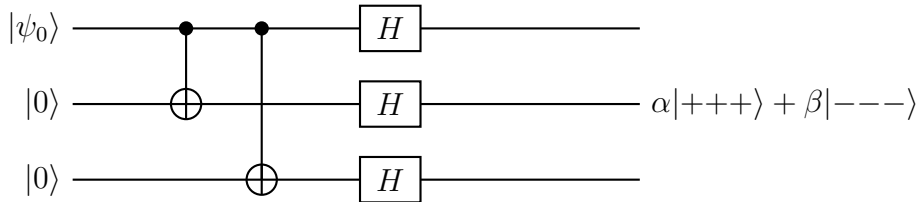
Dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$, la porte Z se comporte comme X dans la base computationnelle :

$$Z|+\rangle = |-\rangle \quad Z|-\rangle = |+\rangle$$

La porte H joue le rôle de **pont entre les deux bases**.

2.5.3 Encodage

$$(\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle)|00\rangle \xrightarrow{2 \text{ CNOT}} \alpha|000\rangle + \beta|111\rangle \xrightarrow{H^{\otimes 3}} \alpha|+++\rangle + \beta|---\rangle$$



2.5.4 Détection et correction

On applique $H^{\otimes 3}$ pour revenir dans la base computationnelle : l'erreur Z devient une erreur de bit-flip, détectable par le même syndrome. On corrige avec X .

2.6 Code de Shor : correction de toute erreur

2.6.1 Idée : combiner les deux codes

1. **Code phase-flip** : 1 qubit $\rightarrow$ 3 qubits.
2. **Code bit-flip** sur chacun des 3 qubits : $3 \times 3 = 9$ qubits au total.

2.6.2 Encodage

$$|0_L\rangle = \left(\frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}} \right)^{\otimes 3} \quad |1_L\rangle = \left(\frac{|000\rangle - |111\rangle}{\sqrt{2}} \right)^{\otimes 3}$$

2.6.3 Détection à deux niveaux

- **Niveau 1** — à l'intérieur de chaque groupe (qubits 1-2-3, 4-5-6, 7-8-9) : le syndrome bit-flip détecte une erreur X .
- **Niveau 2** — entre les trois groupes : le syndrome phase-flip compare les signes et détecte une erreur Z .

2.6.4 Correction de toute erreur

$$E = aI + bX + cY + dZ \quad a, b, c, d \in \mathbb{C}$$

Comme $Y = iXZ$, une erreur Y se ramène à X puis Z .

Théorème 2.1 — Code de Shor

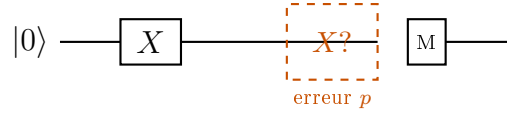
Le code de Shor à 9 qubits détecte et corrige toute erreur $E = aI + bX + cY + dZ$ affectant un seul de ses 9 qubits. C'est le premier code correcteur quantique à correction universelle.

3 Simulation Qiskit

3.1 Objectif

Cette section présente une simulation numérique de l'effet d'une erreur de type bit-flip sur une porte X , réalisée avec la bibliothèque **Qiskit Aer**. L'objectif est de vérifier expérimentalement les prédictions théoriques établies en Section 2.

Le circuit étudié est :



Sans erreur, $X|0\rangle = |1\rangle$ donc la mesure donne toujours 1. Avec une erreur X supplémentaire de probabilité p , comme $X^2 = I$, on obtient :

$$P(1) = 1 - p \quad P(0) = p$$

3.2 Modèle de bruit Qiskit

Le canal d'erreur utilisé est :

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p) \rho + p X \rho X$$

Il est implémenté via `PauliError` de `qiskit_aer.noise`, en attachant l'erreur à toutes les portes `x` du circuit. Le code source est disponible dans le dépôt GitHub.

3.3 Implémentation du circuit

Le circuit testé est construit avec `QuantumCircuit(1,1)`, auquel on applique la porte `x(0)` puis une mesure. Il est ensuite transpilé et exécuté sur `AerSimulator` avec le modèle de bruit attaché, pour 4096 tirs (`SHOTS`) et une graine fixe (`SEED = 12345`) assurant la reproductibilité.

3.4 Résultats numériques

La simulation est exécutée pour $p \in [0; 0,5]$ avec 4096 tirs par point.

p	$P_{\text{th}}(0)$	$P_{\text{sim}}(0)$	$P_{\text{th}}(1)$	$P_{\text{sim}}(1)$
0,00	0,000	0,000	1,000	1,000
0,05	0,050	0,052	0,950	0,948
0,10	0,100	0,103	0,900	0,897
0,15	0,150	0,152	0,850	0,848
0,20	0,200	0,199	0,800	0,801
0,25	0,250	0,246	0,750	0,754
0,30	0,300	0,303	0,700	0,697
0,35	0,350	0,354	0,650	0,646
0,40	0,400	0,394	0,600	0,606
0,45	0,450	0,452	0,550	0,548
0,50	0,500	0,509	0,500	0,491

3.5 Comparaison théorie / simulation

Remarque 3.1: Interprétation des résultats

Les résultats montrent un excellent accord entre théorie et simulation. Les petits écarts observés ($< 0,01$) ne reflètent pas une erreur de modèle : ils proviennent de la **fluctuation statistique** inhérente à l'échantillonnage fini ($N = 4096$ tirs). La fluctuation typique attendue est de l'ordre de $\sqrt{p(1-p)/N} \approx 0,008$.

En particulier :

- Pour $p = 0$: le circuit est parfait, $P(1) = 1$.
- Pour $p = 0,5$: l'erreur X est équiprobable, les résultats 0 et 1 deviennent équiprobables.
- La relation $P(0) = p$ est linéaire et confirmée par la simulation.

3.6 Code source

Le code Python complet de cette simulation est disponible dans le dépôt GitHub du projet, dans le fichier `simulation_erreur_X.py`.

Remarque 3.2: Limites de cette simulation

Cette simulation modélise un **erreur simple sur un seul qubit** sans code correcteur. La section suivante présente la simulation complète du **code à 3 qubits** permettant de détecter et corriger cette erreur.

3.7 Simulation du code correcteur à 3 qubits

Cette simulation implémente le code à 3 qubits décrit en Section 2.4, en vérifiant que le syndrome permet bien de localiser et corriger une erreur X .

3.7.1 Encodage et erreur

Le qubit logique est préparé dans l'état $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ par une porte H , puis encodé sur 3 qubits via deux portes CNOT :

$$|+\rangle|00\rangle \longrightarrow \frac{|000\rangle + |111\rangle}{\sqrt{2}}$$

Une erreur X est ensuite appliquée avec probabilité p sur l'un des trois qubits choisi aléatoirement parmi $\{q_0, q_1, q_2\}$.

3.7.2 Mesure du syndrome

Deux qubits auxiliaires mesurent les syndromes $a_1 = q_0 \oplus q_1$ et $a_2 = q_0 \oplus q_2$ via des portes CNOT, conformément au tableau de la Section 2.4 :

Syndrome	Interprétation	Correction
00	Aucune erreur	—
01	Erreur sur q_0	X_0
10	Erreur sur q_1	X_1
11	Erreur sur q_2	X_2

3.7.3 Correction et validation

Après application de la porte X sur le qubit identifié par le syndrome, un second circuit mesure le syndrome résiduel. La correction est considérée réussie si le syndrome final vaut 00.

Le programme calcule sur $N = 500$ itérations, pour chaque valeur de $p \in [0; 0,5]$:

- la **fréquence de chaque syndrome** 00, 01, 10, 11 ;

- le **taux de succès** de la correction (syndrome final = 00).

Le code source est disponible dans le dépôt GitHub du projet, sous le nom `code_3qubits_bitflip`.

3.7.4 Résultats de la simulation

Remarque 3.3: Interprétation théorique

Comme l'erreur touche au plus un seul qubit parmi trois, les trois syndromes d'erreur sont équiprobables :

$$P(01) \simeq P(10) \simeq P(11) \simeq \frac{p}{3} \quad P(00) \simeq 1 - p$$

Le taux de succès de la correction suit la loi théorique $1 - p_3 = 1 - p^2(3 - 2p)$, conformément à la Proposition 2.1.

Erreur X (bit-flip)

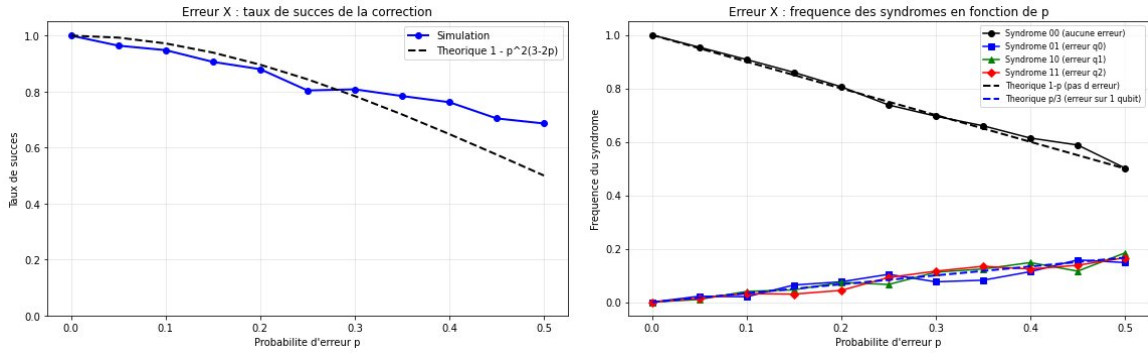


Figure 2: Simulation de l'erreur X. Gauche : fréquence des syndromes en fonction de p . Le syndrome 00 suit $1 - p$ et les trois syndromes d'erreur suivent chacun $p/3$, en accord avec la théorie. Droite : taux de succès de la correction. La simulation suit la courbe théorique $1 - p^2(3 - 2p)$, confirmant l'efficacité du code à 3 qubits pour corriger une erreur X isolée.

Erreur Z (phase-flip)

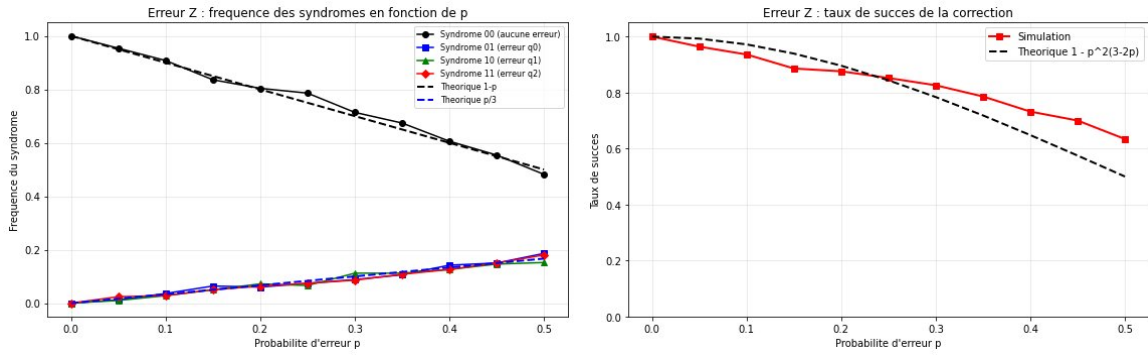


Figure 3: Simulation de l'erreur Z. Gauche : fréquence des syndromes dans la base de Hadamard en fonction de p . On retrouve le même comportement que pour l'erreur X , confirmant que le changement de base par $H^{\otimes 3}$ rend l'erreur Z détectable par le même syndrome. Droite : taux de succès de la correction, également en accord avec $1 - p^2(3 - 2p)$.